Architettura degli Elaboratori

Esercitazione

Gianni D'Angelo
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA

Su cosa ci esercitiamo oggi?

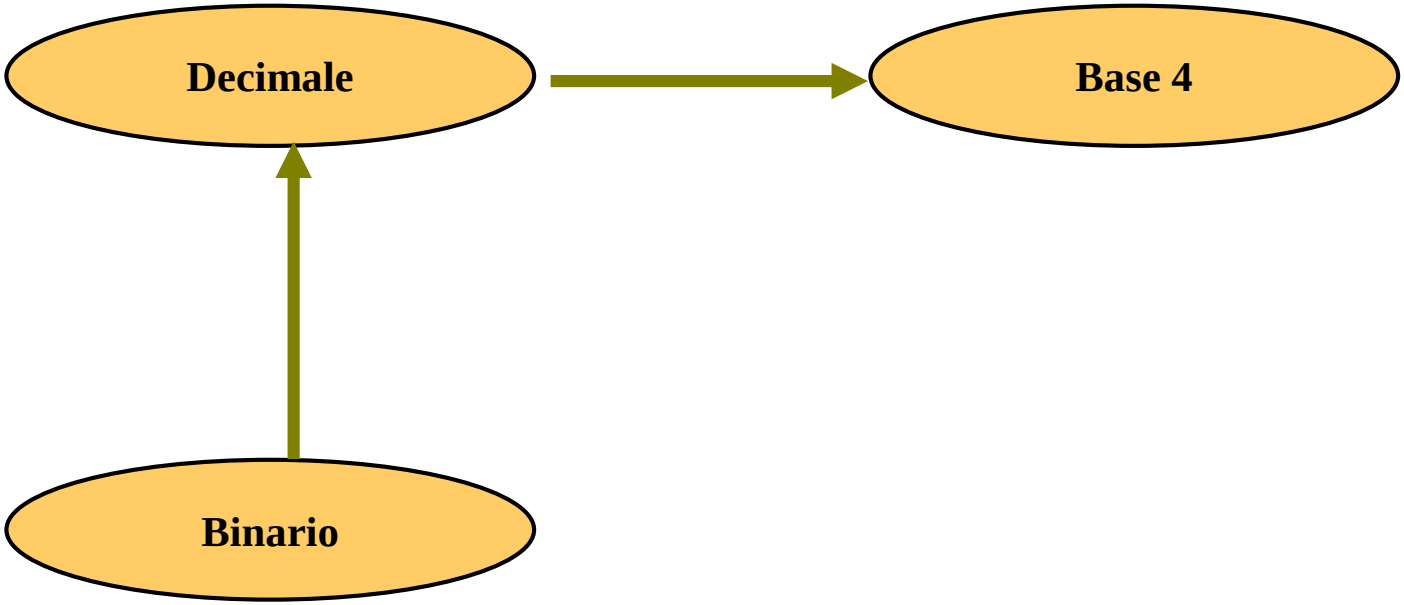
- Notazione posizionale pesata per numeri interi
  - Rappresentazione nelle basi 10, 2, 8, 16
  - Conversioni tra le diverse basi
- Notazione posizionale pesata per frazioni proprie
  - Rappresentazione in base 2
  - Conversioni Decimale–Binario e Binario-Decimale
- Aritmetica in binario

Esercizio 1

- Descrivere un algoritmo che dato un numero $N=(b_7\ b_6\ \ldots\ b_0)_2$, ne fornisca la rappresentazione in base 4
  - L'algoritmo non deve utilizzare conversioni intermedie
  - E' necessario giustificare perché l'algoritmo è corretto (funziona sempre)
  - Eseguire l'algoritmo proposto sulla sequenza $(01000110)_2$

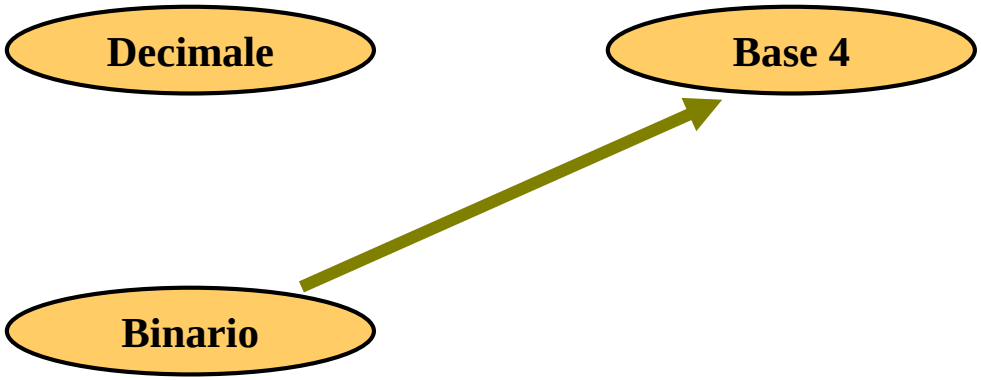
Esercizio 1: Soluzione

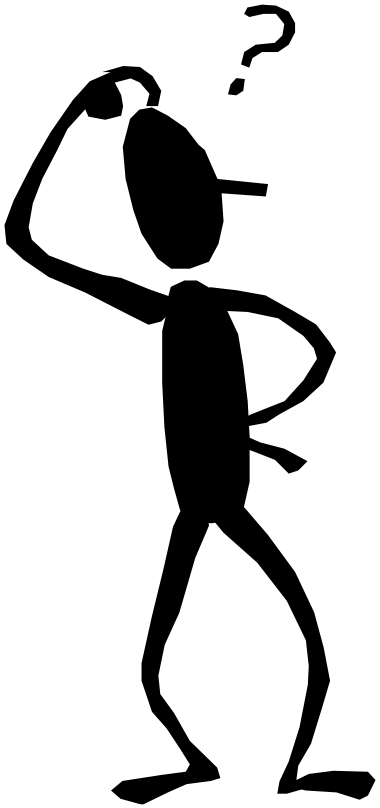
- Possiamo convertire un numero da Binario a Base 4 facendo due conversioni, ma non dobbiamo farlo!



Esercizio 1: Soluzione

Esiste un metodo per passare dalla rappresentatione binaria a quella in base 4 senza passare per quella decimale?





Esercizio 1: Soluzione

Rappresentazione in base 4

$$(213)_4 = 2 \times 4^2 + 1 \times 4^1 + 3 \times 4^0 = 39_{10}$$

10 01 11

Valore identico

0 0 =0
0 1 =1
1 0 =2
1 1 =3

Convertiamolo in decimale

$2^5+2^2+2^1+2^0=$

$=32+4+2+1 = 39_{10}$

Esercizio 1: Soluzione

$N = (b_7\, b_6 \ldots b_1 b_0)_2$

$= b_7\, 2^7 + b_6\, 2^6 + \ldots + b_1 2 + b_0$

$= b_7 \times 2^7 + b_6 \times 2^6 + b_5 \times 2^5 + b_4 \times 2^4 + b_3 \times 2^3 + b_2 \times 2^2 + b_1 \times 2 + b_0$

$= (b_7 \times 2^1 + b_6) \times 2^6 + (b_5 \times 2^1 + b_4) \times 2^4 + (b_3 \times 2^1 + b_2) \times 2^2 + (b_1 \times 2 + b_0) \times 2^0$

$= a_3 \times 4^3 + a_2 \times 4^2 + a_1 \times 4^1 + a_0 \times 4^0$

Nota che a_3, a_2, a_1, a_0 sono compresi fra 0 e 3

- Algoritmo
  - Raggruppa i bit 2 a 2 da destra
  - Ad ogni gruppo fai corrispondere la cifra in base 4 (da 0 a 3)

Esercizio 1: Soluzione

- Algoritmo
  - Raggruppa i bit 2 a 2 da destra
  - Ad ogni gruppo fai corrispondere la cifra in base 4 (da 0 a 3)
    - Quindi, partendo da $(01000110)_2$ abbiamo
      - 01 00 01 10 → 1012_4

0 0 =0
0 1 =1
1 0 =2
1 1 =3

Quiz 2

Domanda:

Il valore di $(10001011100)_2$ in ottale è

- $(4230)_8$
- $(2134)_8$
- $(1234)_8$
- Nessuno dei precedenti

Quiz 2: Soluzione

Domanda:

Il valore di $(10001011100)_2$ in ottale è

- $(4230)_8$
- $(2134)_8$
- $(1234)_8$
- Nessuno dei precedenti

0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

Risposta:

Raggruppando in gruppi di 3 bit: 10 001 011 100

Quindi il valore giusto è $(2134)_8$

Quiz 3

Domanda:

Il valore di $(1011)_5$ in decimale è

- $(131)_{10}$
- $(521)_{10}$
- $(11)_{10}$
- Nessuno dei precedenti

Quiz 3: Soluzione

Domanda:

Il valore di $(1011)_5$ in decimale è

- $(131)_{10}$
- $(521)_{10}$
- $(11)_{10}$
- Nessuno dei precedenti

Risposta: $5^3+5^1+5^0=125+5+1=131_{10}$

Il valore corretto è $(131)_{10}$

Esercizio 4

Domanda:

Determinare quanti bit sono necessari per rappresentare l'insieme dei caratteri che comprende le lettere maiuscole e minuscole dell'alfabeto inglese, i numeri da 0 a 9 e i caratteri . + -

Esercizio 4: Soluzione

Domanda:

Determinare quanti bit sono necessari per rappresentare l'insieme dei caratteri che comprende le lettere maiuscole e minuscole dell'alfabeto inglese, i numeri da 0 a 9 e i caratteri . + -

Risposta:

Poiché si tratta di 26x2+10+3=65 simboli, sono necessari 7 bit

- Infatti con 7 bit posso rappresentare 2^7=128 oggetti distinti
- Invece con 6 bit posso rappresentare 2^6=64 oggetti distinti

Esercizio 5

- Convertire in binario il numero $12{,}125_{10}$

Esercizio 5: Soluzione

- Convertire in binario il numero $12{,}125_{10}$
  - Convertiamo separatamente la parte intera e quella frazionaria

12	2			
0	6	2		
	0	3	2	
		1	1	2
			1	0

$12_{10} = 1100_2$

F=0,125

$2 \times 0{,}125 = 0 + 0{,}25$
$2 \times 0{,}25 = 0 + 0{,}50$
$2 \times 0{,}50 = 1 + 0{,}00$

$0{,}125_{10} = 0{,}001_2$

$12{,}125_{10} = 1100{,}001_2$

Esercizio 6

- Convertire in binario il numero $24{,}250_{10}$

Esercizio 6: Soluzione

- Convertire in binario il numero $24{,}250_{10}$
  - Convertiamo separatamente la parte intera e quella frazionaria

24	2								
0	12	2							
	0	6	2						
		0	3	2					
			1	1	2				
				1	0				

$24_{10} = 11000_2$

F=0,250

$2 \times 0{,}250 = 0 + 0{,}50$

$2 \times 0{,}50 = 1 + 0{,}00$

$0{,}250_{10} = 0{,}01_2$

$24{,}250_{10} = 11000{,}01_2$

Esercizio 7

- Convertire in binario il numero $0{,}07_{10}$

Esercizio 7: Soluzione

- Convertire in binario il numero $0{,}07_{10}$

$F = 0{,}07_{10}$

$2 \times 0{,}07 = 0 + 0{,}14$

$2 \times 0{,}14 = 0 + 0{,}28$

$2 \times 0{,}28 = 0 + 0{,}56$

$2 \times 0{,}56 = 1 + 0{,}12$

$2 \times 0{,}12 = 0 + 0{,}24$

$2 \times 0{,}24 = 0 + 0{,}48$

$2 \times 0{,}48 = 0 + 0{,}96$

$2 \times 0{,}96 = 1 + 0{,}92$

$2 \times 0{,}92 = 1 + 0{,}84$

$2 \times 0{,}84 = 1 + 0{,}68$

$2 \times 0{,}68 = 1 + 0{,}36$

$2 \times 0{,}36 = 0 + 0{,}72$

$2 \times 0{,}72 = 1 + 0{,}44$

.....

$0{,}07_{10} = (0{,}0001000111101)_2$

Esercizio 8

- Convertire in binario il numero $0{,}06875_{10}$

Esercizio 8: Soluzione

- Convertire in binario il numero $0{,}06875_{10}$

$F = 0{,}06875_{10}$

$2 \times 0{,}06875 = 0 + 0{,}1375$

$2 \times 0{,}1375 = 0 + 0{,}275$

$2 \times 0{,}275 = 0 + 0{,}55$

$2 \times 0{,}55 = 1 + 0{,}1$

$2 \times 0{,}1 = 0 + 0{,}2$

$2 \times 0{,}2 = 0 + 0{,}4$

$2 \times 0{,}4 = 0 + 0{,}8$

$2 \times 0{,}8 = 1 + 0{,}6$

$2 \times 0{,}6 = 1 + 0{,}2$

$2 \times 0{,}2 = 0 + 0{,}4$

$2 \times 0{,}4 = 0 + 0{,}8$

$2 \times 0{,}8 = 1 + 0{,}6$

$2 \times 0{,}6 = 1 + 0{,}2$

……

$0{,}06875_{10} = (0{,}0001000110011)_2$

Esercizio 9

- Convertire in decimale il numero $(0,0011101)_2$

Esercizio 9: Soluzione

- Convertire in decimale il numero $(0,0011101)_2$

$s=7$

$F_{-6}=1/2= 0,5$

$F_{-5}=(0+0,5)/2= 0,25$

$F_{-4}=(1+0,25)/2=1,25/2=0,625$

$F_{-3}=(1+0,625)/2=1,625/2=0,8125$

$F_{-2}=(1+0,8125)/2=1,8125/2=0,90625$

$F_{-1}=(0+0,90625)/2=0,453125$

$F_0=(0+0,453125)/2=0,2265625$

$(0,0011101)_2=0,2265625_{10}$

Esercizio 10

- Convertire in decimale il numero $(1101,00111)_2$

Esercizio 10: Soluzione

- Convertire in decimale il numero $(1101{,}00111)_2$
  - Convertiamo separatamente la parte intera e quella frazionaria

1101_2 n=4

$S_3 = a_3 = 1$

$S_2 = a_2 + 2S_3 = 1 + 2 = 3$

$S_1 = a_1 + 2S_2 = 0 + 6 = 6$

$S_0 = a_0 + 2S_1 = 1 + 12 = 13$

$1101_2 = 13_{10}$

$(0{,}00111)_2$ s=5

$F_{-4} = 1/2 = 0{,}5$

$F_{-3} = (1+0{,}5)/2 = 1{,}5/2 = 0{,}75$

$F_{-2} = (1+0{,}75)/2 = 1{,}75/2 = 0{,}875$

$F_{-1} = (0+0{,}875)/2 = 0{,}4375$

$F_0 = (0+0{,}4375)/2 = 0{,}21875$

$(0{,}00111)_2 = 0{,}21875_{10}$

$(1101.00111)_2 = 13{,}21875_{10}$

Esercizio 11

- Convertire in decimale il numero $(110,01)_2$

Esercizio 11: Soluzione

- Convertire in decimale il numero $(110,01)_2$
  - Convertiamo separatamente la parte intera e quella frazionaria

110_2 n=3

$(0,01)_2$ s=2

$S_2 = a_2 = 1$

$S_1 = a_1 + 2S_2 = 1 + 2 = 3$

$S_0 = a_0 + 2S_1 = 0 + 6 = 6$

$F_{-1} = 1/2 = 0,5$

$F_0 = (0+0,5)/2 = 0,25$

$110_2 = 6_{10}$

$(0,01)_2 = 0,25_{10}$

$(110,01)_{2=} = 6,25_{10}$

Esercizio 12

- Trovare le basi b (intere positive) per cui valgono le seguenti uguaglianze
  - $21_b+131_b = 24_b+120_b+4_b$
  - $(23_b)^2-240_b = (14_b)^2+60_b$

Esercizio 12: Soluzione

- Trovare la base b (intera positiva) per cui vale la seguente uguaglianza
  - $21_b+131_b = 24_b+120_b+4_b$
- Poiché si tratta di un sistema posizionale pesato, si ha

  $2b+1+b^2+3b+1 = 2b+4+b^2+2b+4$ da cui

  $5b+2=4b+8$ da cui

  $b=6$

Esercizio 12: Soluzione

- Trovare la base b (intera positiva) per cui vale la seguente uguaglianza
  - $(23_b)^2-240_b = (14_b)^2+60_b$
- Poiché si tratta di un sistema posizionale pesato, si ha

  $(2b+3)^2-2b^2-4b = (b+4)^2+6b$ da cui

  $4b^2+12b+9-2b^2-4b = b^2+8b+16+6b$ da cui

  $b^2-6b-7=0$ che ha soluzioni $b=-1$ e $b=7$
- Essendo b un intero positivo, allora $b=7$

Esercizio 13

- Eseguire le seguenti operazioni in binario
  - 10011101 + 10101110
  - 10011 + 1101

Esercizio 13: Soluzione

- Eseguire la seguente operazione in binario
  - 10011101 + 10101110

$$
\begin{array}{r}
1\ \ 1\,1\,1\,1 \\
10011101\ + \\
10101110\ = \\
\hline
101001011
\end{array}
$$

Esercizio 13: Soluzione

- Eseguire la seguente operazione in binario
  - 10011 + 1101

$$
\begin{array}{r}
1\ 1\ 1\ 1\ 1\ \ \\
10011\ + \\
1101\ = \\
\hline
100000
\end{array}
$$

Esercizio 14

1. In accordo alla codifica ASCII Estesa (8 bit) scrivere in decimale e in binario le parole «Cosa» e «Papà»

2. In accordo alla codifica ASCII Estesa decodificare la stringa:
   01010100 01110101 01110100 01101111 01110010

Codifica ASCII estesa

Primo gruppo
(codici da 0 a 127)

Byte	Cod.	Char	Byte	Cod.	Char	Byte	Cod.	Char	Byte	Cod.	Char
00000000	0	Null	00100000	32	Spc	01000000	64	@	01100000	96	`
00000001	1	Start of heading	00100001	33	!	01000001	65	A	01100001	97	a
00000010	2	Start of text	00100010	34	"	01000010	66	B	01100010	98	b
00000011	3	End of text	00100011	35	#	01000011	67	C	01100011	99	c
00000100	4	End of transmit	00100100	36	$	01000100	68	D	01100100	100	d
00000101	5	Enquiry	00100101	37	%	01000101	69	E	01100101	101	e
00000110	6	Acknowledge	00100110	38	&	01000110	70	F	01100110	102	f
00000111	7	Audible bell	00100111	39	'	01000111	71	G	01100111	103	g
00001000	8	Backspace	00101000	40	(	01001000	72	H	01101000	104	h
00001001	9	Horizontal tab	00101001	41	)	01001001	73	I	01101001	105	i
00001010	10	Line feed	00101010	42	*	01001010	74	J	01101010	106	j
00001011	11	Vertical tab	00101011	43	+	01001011	75	K	01101011	107	k
00001100	12	Form Feed	00101100	44	,	01001100	76	L	01101100	108	l
00001101	13	Carriage return	00101101	45	-	01001101	77	M	01101101	109	m
00001110	14	Shift out	00101110	46	.	01001110	78	N	01101110	110	n
00001111	15	Shift in	00101111	47	/	01001111	79	O	01101111	111	o
00010000	16	Data link escape	00110000	48	0	01010000	80	P	01110000	112	p
00010001	17	Device control 1	00110001	49	1	01010001	81	Q	01110001	113	q
00010010	18	Device control 2	00110010	50	2	01010010	82	R	01110010	114	r
00010011	19	Device control 3	00110011	51	3	01010011	83	S	01110011	115	s
00010100	20	Device control 4	00110100	52	4	01010100	84	T	01110100	116	t
00010101	21	Neg. acknowledge	00110101	53	5	01010101	85	U	01110101	117	u
00010110	22	Synchronous idle	00110110	54	6	01010110	86	V	01110110	118	v
00010111	23	End trans. block	00110111	55	7	01010111	87	W	01110111	119	w
00011000	24	Cancel	00111000	56	8	01011000	88	X	01111000	120	x
00011001	25	End of medium	00111001	57	9	01011001	89	Y	01111001	121	y
00011010	26	Substitution	00111010	58	:	01011010	90	Z	01111010	122	z
00011011	27	Escape	00111011	59	;	01011011	91	[	01111011	123	{
00011100	28	File separator	00111100	60	<	01011100	92	\	01111100	124	|
00011101	29	Group separator	00111101	61	=	01011101	93	]	01111101	125	}
00011110	30	Record Separator	00111110	62	>	01011110	94	^	01111110	126	~
00011111	31	Unit separator	00111111	63	?	01011111	95	_	01111111	127	Del

Codifica ASCII estesa

Secondo gruppo
(codici da 128 a 255)

Byte	Cod.	Char	Byte	Cod.	Char	Byte	Cod.	Char	Byte	Cod.	Char
10000000	128	Ç	10100000	160	á	11000000	192	+	11100000	224	Ó
10000001	129	ü	10100001	161	í	11000001	193	-	11100001	225	ß
10000010	130	é	10100010	162	ó	11000010	194	-	11100010	226	Ô
10000011	131	â	10100011	163	ú	11000011	195	+	11100011	227	Ò
10000100	132	ä	10100100	164	ñ	11000100	196	-	11100100	228	õ
10000101	133	à	10100101	165	Ñ	11000101	197	+	11100101	229	Õ
10000110	134	å	10100110	166	ª	11000110	198	ã	11100110	230	µ
10000111	135	ç	10100111	167	º	11000111	199	Ã	11100111	231	þ
10001000	136	ê	10101000	168	¿	11001000	200	+	11101000	232	Þ
10001001	137	ë	10101001	169	®	11001001	201	+	11101001	233	Ú
10001010	138	è	10101010	170	¬	11001010	202	-	11101010	234	Û
10001011	139	ï	10101011	171	½	11001011	203	-	11101011	235	Ù
10001100	140	î	10101100	172	¼	11001100	204	¦	11101100	236	ý
10001101	141	ì	10101101	173	¡	11001101	205	-	11101101	237	Ý
10001110	142	Ä	10101110	174	«	11001110	206	+	11101110	238	¯
10001111	143	Å	10101111	175	»	11001111	207	¤	11101111	239	´
10010000	144	É	10110000	176	_	11010000	208	ð	11110000	240	-
10010001	145	æ	10110001	177	_	11010001	209	Ð	11110001	241	±
10010010	146	Æ	10110010	178	_	11010010	210	Ê	11110010	242	_
10010011	147	ô	10110011	179	¦	11010011	211	Ë	11110011	243	¾
10010100	148	ö	10110100	180	¦	11010100	212	È	11110100	244	¶
10010101	149	ò	10110101	181	Á	11010101	213	i	11110101	245	§
10010110	150	û	10110110	182	Â	11010110	214	Í	11110110	246	÷
10010111	151	ù	10110111	183	À	11010111	215	Î	11110111	247	¸
10011000	152	ÿ	10111000	184	©	11011000	216	Ï	11111000	248	°
10011001	153	Ö	10111001	185	¦	11011001	217	+	11111001	249	¨
10011010	154	Ü	10111010	186	¦	11011010	218	+	11111010	250	·
10011011	155	ø	10111011	187	+	11011011	219	_	11111011	251	¹
10011100	156	£	10111100	188	+	11011100	220	_	11111100	252	³
10011101	157	Ø	10111101	189	¢	11011101	221	¦	11111101	253	²
10011110	158	×	10111110	190	¥	11011110	222	Ì	11111110	254	■
10011111	159	ƒ	10111111	191	+	11011111	223	_	11111111	255	

Esercizio 14: Soluzione

1. In accordo alla codifica ASCII Estesa scrivere in decimale e in binario:
   - Cosa :
     - 67 111 115 97
     - 01000011 01101111 01110011 01100001
   - Papà:
     - 80 97 112 133
     - 01010000 01100001 01110000 10000101
2. 84 117 116 111 114, Tutor